第四章 解析函数的级数表示

§4.1 复数项级数

§4.2 复变函数项级数

§4.3 泰勒级数

§4.4 洛朗级数

§4.1 复数项级数

一、复数列

二、复数项级数

一、复数列

1. 基本概念

定义 设 z_n 为复数，称 $\{z_n\}_{n=1,2,\cdots}$ 为**复数列**。

极限 设 $\{z_n\}_{n=1,2,\cdots}$ 为一复数列，又设 a 为一确定的复数，若对任意给定的 $\varepsilon>0$，相应地存在自然数 N，使得当 $n>N$ 时，总有 $|z_n-a|<\varepsilon$ 成立，则称复数列 $\{z_n\}$ **收敛**于复数 a，或称 a 为复数列 $\{z_n\}$ 的**极限**，记作

$$\lim_{n\to+\infty} z_n = a, \quad \text{或} \quad z_n \to a, (n \to +\infty).$$

若复数列 $\{z_n\}$ 不收敛，则称 $\{z_n\}$ **发散**.

一、复数列

2. 复数列极限存在的充要条件

定理 设 $z_n = x_n + iy_n$, $a = \alpha + i\beta$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = a$ 的充要条件是

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = \alpha, \quad \lim_{n\to+\infty} y_n = \beta.$$

例 设 $z_n = i^n + \dfrac{i}{n}$, 讨论数列$\{z_n\}$的收敛性.

解 $$z_n = i^n + \frac{i}{n} = \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}in} + \frac{i}{n} = \cos\frac{n\pi}{2} + i\left(\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n}\right).$$

由 $\left\{\cos\dfrac{n\pi}{2}\right\}$ 或 $\left\{\sin\dfrac{n\pi}{2} + \dfrac{1}{n}\right\}$发散, 即得 $\{z_n\}$ 也发散。

二、复数项级数

1. 基本概念

定义 设 $\{z_n\}_{n=1,2,\cdots}$ 为一复数列，

(1) 称 $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots$ 为**复数项级数**，简记为 $\sum z_n$.

(2) 称 $s_n = \sum_{k=1}^{n} z_k = z_1 + z_2 + \cdots + z_n$ 为级数的**部分和**；

(3) 如果序列 $\{s_n\}$ 收敛，即 $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = s$，则称级数**收敛**，并且极限值 s 称为级数的**和**；

(4) 如果序列 $\{s_n\}$ 不收敛，则称级数**发散**。

二、复数项级数

2. 复数项级数收敛的充要条件

定理 设 $z_n = x_n + iy_n$，则级数 $\sum z_n$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum x_n$ 和 $\sum y_n$ 都收敛。

例 设 $z_n = \frac{1}{n} + \frac{i}{2^n}$，讨论级数 $\sum z_n$ 的收敛性。

解 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛，（几何级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a^n$，$0 < a < 1$时收敛）

但级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 发散，（p 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$，$p \le 1$时发散）

因此级数 $\sum z_n$ 发散。

二、复数项级数

3. 复数项级数收敛的必要条件

定理 设 $z_n = x_n + iy_n$，则 $\sum z_n$ 收敛的必要条件是 $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = 0$.

例 设 $z_n = \frac{1}{n^2} i^n$，讨论级数 $\sum z_n$ 的敛散性.

解 $z_n = \frac{1}{n^2} i^n = \frac{1}{n^2} \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{2}n}$

$$= \frac{1}{n^2}\cos\frac{\pi n}{2} + i\frac{1}{n^2}\sin\frac{\pi n}{2} \xlongequal{\text{记为}} x_n + i y_n,$$

由于级数 $\sum |x_n|$ 和 $\sum |y_n|$ 均为收敛， **(绝对收敛)**

故有级数 $\sum x_n$ 和 $\sum y_n$ 均收敛，即得级数 $\sum z_n$ 收敛。

- **在复数项级数中是否也能引入绝对收敛的概念呢?**

二、复数项级数

4. 复数项级数的绝对收敛与条件收敛

定义 (1) 若 $\sum |z_n|$ 收敛，则称 $\sum z_n$ **绝对收敛**。

(2) 若 $\sum |z_n|$ 发散，$\sum z_n$ 收敛，则称 $\sum z_n$ **条件收敛**。

定理 若 $\sum |z_n|$ 收敛，则 $\sum z_n$ 必收敛。

证明 由 $\sum |z_n|$ 收敛，$\Rightarrow \sum \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$ 收敛，

又 $|x_n| \le \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$，$|y_n| \le \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$，

根据**正项级数的比较法**可得，$\sum |x_n|$ 和 $\sum |y_n|$ 均收敛，

$\Rightarrow \sum x_n$ 和 $\sum y_n$ 均收敛，$\Rightarrow \sum z_n$ 收敛。

例 设 $z_n = \dfrac{i^n}{n!}$，讨论级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} z_n$ 的敛散性.

解 由于 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} |z_n| = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \dfrac{1}{n!} = \mathrm{e}$,

即 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} z_n$ 绝对收敛，故 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} z_n$ 收敛。

例 设 $z_n=\dfrac{i^n}{\sqrt{n}}$，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}z_n$ 的敛散性.

分析 由于 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}|z_n|=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，（p 级数，比阶法）

因此不能马上判断 $\sum z_n$ 是否收敛。

解 $z_n=\dfrac{i^n}{\sqrt{n}}=\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cos\dfrac{\pi n}{2}+i\dfrac{1}{\sqrt{n}}\sin\dfrac{\pi n}{2}\xlongequal{\text{记为}}x_n+iy_n,$

$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x_n=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}}-\dfrac{1}{\sqrt{6}}+\cdots$ 收敛，(莱布尼兹型的交错级数)

$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}y_n=1-\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}}-\dfrac{1}{\sqrt{7}}+\cdots$ 收敛，故级数 $\sum z_n$ 收敛。

§4.2 复变函数项级数

一、基本概念

二、幂级数

三、幂级数的性质

一、基本概念

1. 复变函数项级数

定义 设复变函数 $f_n(z)$ 在区域 G 内有定义，

(1) 称 $\{f_n(z)\}_{n=1,2,\cdots}$ 为区域 G 内的**复变函数序列**。

(2) 称 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$ 为区域 G 内的**复变函数项级数**，**简记为** $\sum f_n(z)$.

一、基本概念

2. 复变函数项级数收敛的定义

定义 设 $\sum f_n(z)$ 为区域 G 内的**复变函数项级数**，

(1) 称 $s_n(z)=\sum_{k=1}^{n} f_k(z)$ 为级数 $\sum f_n(z)$ 的**部分和**。

(2) 如果对 G 内的某一点 z_0，有 $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n(z_0)=s(z_0)$，则称级数 $\sum f_n(z)$ **在 z_0 点收敛**。

(3) 如果存在区域 $D\subseteq G$，$\forall z\in D$，有 $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n(z)=s(z)$，则称级数 $\sum f_n(z)$ **在区域 D 内收敛**。此时，称 $s(z)$ 为**和函数**，D 为**收敛域**。

二、幂级数

1. 幂级数的概念

定义 称由下式给出的复变函数项级数为**幂级数**：

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n = a_0 + a_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + \cdots, \quad (\text{I})$$

其中，a_n，a 为复常数。特别地，当 $a=0$ 时有

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots. \quad (\text{II})$$

注 (1) 下面主要是对(II) 型幂级数进行讨论，所得到的结论只需将 z 换成 $(z-a)$ 即可应用到(I) 型幂级数。

(2) 对于(II) 型幂级数，在 $z=0$ 点肯定收敛。

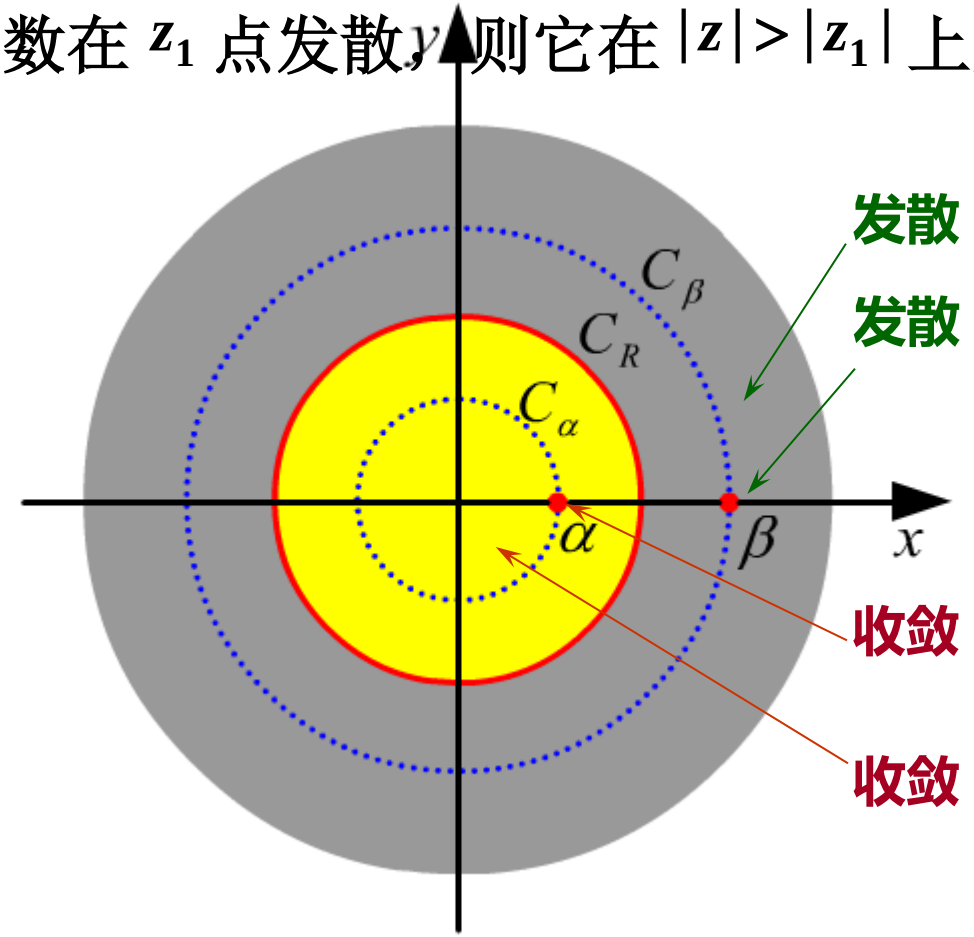
2. 阿贝尔(Abel)定理

定理 对于幂级数 $\sum a_n z^n$，有

(1) 如果级数在 z_0 点收敛，则它在 $|z|<|z_0|$ 上绝对收敛；

(2) 如果级数在 z_1 点发散，则它在 $|z|>|z_1|$ 上发散。

分析



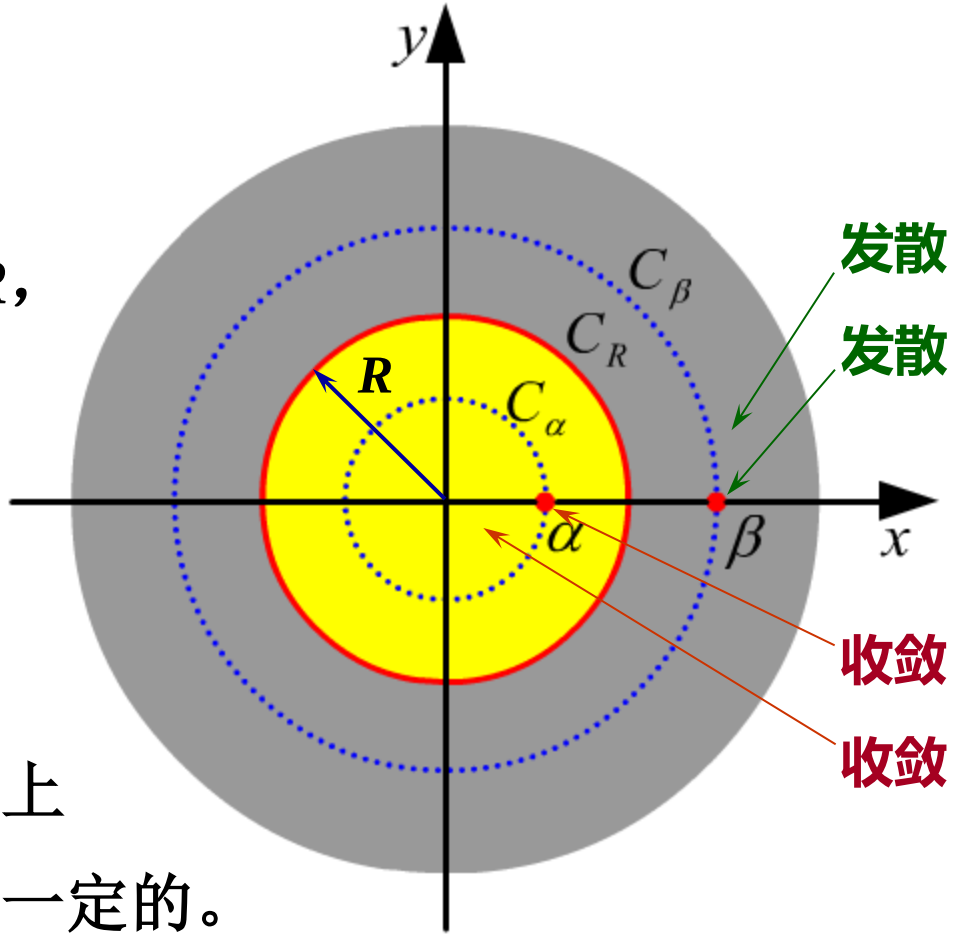
二、幂级数

3. 收敛圆与收敛半径

定义 如图设C_R的半径为R，

(1) 称圆域 $|z|<R$ 为**收敛圆**。

(2) 称 R 为**收敛半径**。



注意 级数在收敛圆的边界上各点的收敛情况是不一定的。

约定 $R=0$ 表示级数仅在 $z=0$ 点收敛；

$R=+\infty$ 表示级数在整个复平面上 收敛。

二、幂级数

4. 求收敛半径的方法

对于幂级数 $\sum a_n z^n$，有

(1) **比值法** 如果 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lambda$, 则收敛半径为 $R=\dfrac{1}{\lambda}$.

(2) **根值法** 如果 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lambda$, 则收敛半径为 $R=\dfrac{1}{\lambda}$.

例 求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots$ 的收敛半径与和函数.

解 级数的部分和为 $s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \dfrac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$, $(z \neq 1)$,

(1) 当 $|z| < 1$ 时, $\lim\limits_{n \to +\infty} |z|^{n+1} = 0$, $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n \to +\infty} z^{n+1} = 0$,

$\Rightarrow$ $\lim\limits_{n \to +\infty} s_n = \dfrac{1}{1 - z}$, 级数收敛;

(2) 当 $|z| \geq 1$ 时, $\lim\limits_{n \to +\infty} z^{n+1} \neq 0$, 级数发散。

故级数收敛半径为 $R = 1$, 和函数为 $s(z) = \dfrac{1}{1 - z}$.

$$\frac{1}{1 - z} = 1 + z + z^2 + \cdots, \quad (|z| < 1).$$

例 求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径与收敛圆。

解 由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^2}{(n+1)^2}=1$，得

收敛半径为 $R=1$，收敛圆为 $|z|<1$.

例 求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}$ 的收敛半径与收敛圆。

解 由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n!}{(n+1)!}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$，得

收敛半径为 $R=+\infty$，收敛圆为 $|z|<+\infty$.

三、幂级数的性质

1. 幂级数的运算性质

性质 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n z^n, |z|<r_1,\ g(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}b_n z^n, |z|<r_2.$

令 $r=\min(r_1,r_2)$，则在 $|z|<r$ 内有

$$f(z)\pm g(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n z^n\pm\sum_{n=0}^{+\infty}b_n z^n=\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n\pm b_n)z^n;$$

$$f(z)g(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n z^n\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}b_n z^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}\Big)z^n$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}(a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0)z^n$$

三、幂级数的性质

2. 幂级数的分析性质

性质 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n$，$|z-z_0|<R$，则

(1) 函数 $f(z)$ 在收敛圆 $|z-z_0|<R$ 内**解析**。

(2) 函数 $f(z)$ 的导数可由其幂函数**逐项求导**得到，即

$$f'(z)=\sum_{n=1}^{+\infty}na_n(z-z_0)^{n-1}.$$

(3) 在收敛圆内可以**逐项积分**，即

$$F(z)=\int_{z_0}^{z}f(z)dz=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1}.$$

三、幂级数的性质

3. 幂级数的代换(复合)性质

性质 设级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在 $|z|<R$ 内收敛，**和函数**为 $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$，

又设函数 $g(z)$ 在 $|z|<r$ 内解析，且满足 $|g(z)|<R$，则

当 $|z|<r$ 时，有 $f[g(z)]=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n [g(z)]^n$.

- **在把函数展开成幂级数时，上述三类性质有着重要的作用。**

例 把函数 $\dfrac{1}{(1-z)^2}$ 表示成形如 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的幂级数.

解 **方法一 利用乘法运算性质**

$$\frac{1}{(1-z)^2}=\frac{1}{1-z}\cdot\frac{1}{1-z}=(1+z+z^2+\cdots)(1+z+z^2+\cdots)$$

$$=1+2z+3z^2+\cdots+(n+1)z^n+\cdots,\quad |z|<1.$$

方法二 利用逐项求导性质

$$\frac{1}{(1-z)^2}=\left(\frac{1}{1-z}\right)'=(1+z+z^2+\cdots)'$$

$$=1+2z+3z^2+\cdots+(n+1)z^n+\cdots,\quad |z|<1.$$

§4.3 泰勒级数

一、泰勒(Taylor)定理

二、将函数展开为泰勒级数的方法

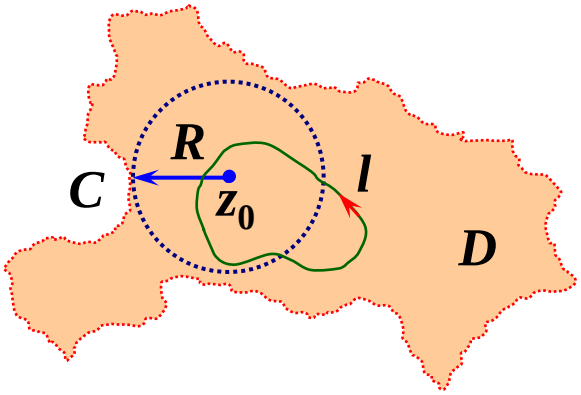
一、泰勒(Taylor)定理

定理 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，C 为 D 的边界，$z_0 \in D$，

$R = \min\limits_{z \in C} |z - z_0|$，则当 $|z - z_0| < R$ 时，有

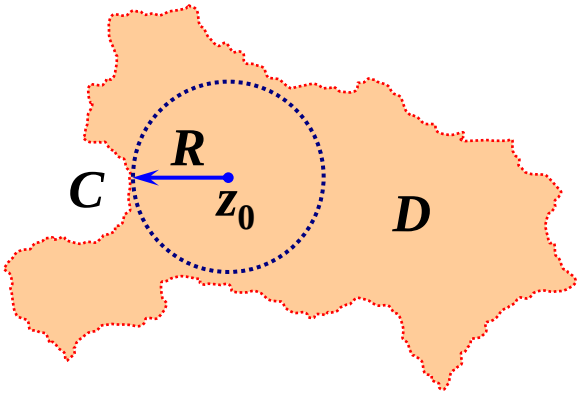
$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

其中，$a_n = \dfrac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$



证明 (略)

一、泰勒(Taylor)定理



- 幂级数的收敛域必须是圆域。
- 幂级数一旦收敛，其和函数一定解析。

一、泰勒(Taylor)定理

注 对于一个给定的函数，能不能在不具体展开为幂级数的情况下，就知道其收敛域？ 可以知道。

结论 函数 $f(z)$ 在 z_0 点展开为泰勒级数，其收敛半径等于从 z_0 点到 $f(z)$ 的最近一个奇点 $\tilde{z}$ 的距离。

理由 (1) 幂级数在收敛圆内解析， 因此奇点 $\tilde{z}$ 不可能在收敛圆内；

(2) 奇点 $\tilde{z}$ 也不可能在收敛圆外，不然收敛半径还可以扩大，故奇点 $\tilde{z}$ 只能在收敛圆周上。

二、将函数展开为泰勒级数的方法

1. 直接展开法

- **利用泰勒定理，直接计算展开系数** $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

例 将函数 $f(z)=\mathrm{e}^z$ 在 $z=0$ 点展开为幂级数。

解 $f^{(n)}(0)=\mathrm{e}^z\big|_{z=0}=1,\ \Rightarrow\ a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}=\dfrac{1}{n!},$

$$f(z)=\mathrm{e}^z=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots,\ |z|<+\infty.$$

二、将函数展开为泰勒级数的方法

1. 直接展开法

- **利用泰勒定理，直接计算展开系数** $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$.
- **同理可得**

$$\sin z = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots, \quad |z| < +\infty .$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots, \quad |z| < +\infty .$$

二、将函数展开为泰勒级数的方法

2. 间接展开法

- **根据唯一性，利用一些已知的展开式，通过有理运算、代换运算、逐项求导、逐项求积等方法展开。**

- **两个重要的已知展开式**

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=1+z+z^2+z^3\cdots,\quad |z|<1.$$

$$e^z=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}=1+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\cdots,\quad |z|<+\infty.$$

例 将函数 $f(z)=\ln(1+z)$ 在 $z=0$ 点展开为幂级数。

解

$$f'(z)=\frac{1}{1+z}=\frac{1}{1-(-z)}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n z^n,\quad |z|<1.$$

$$\int_0^z f'(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{n=0}^{+\infty}\left[(-1)^n\int_0^z z^n\,\mathrm{d}z\right],$$

$$f(z)-f(0)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}z^{n+1},$$

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}z^{n+1},\quad |z|<1.$$

例 将函数 $f(z)=\sin^2 z$ 在 $z=0$ 点展开为幂级数。

解 $$\sin^2 z=\frac{1}{2}(1-\cos 2z)=\frac{1}{2}\left[1-\left(1-\frac{(2z)^2}{2!}+\frac{(2z)^4}{4!}-\frac{(2z)^6}{6!}+\cdots\right)\right]$$

$$=\frac{(2z)^2}{2\cdot 2!}-\frac{(2z)^4}{2\cdot 4!}+\frac{(2z)^6}{2\cdot 6!}-\cdots,\quad |z|<+\infty .$$

例 将函数 $f(z)=\sin z$ 在 $z=1$ 点展开为幂级数。

解 $$\sin z=\sin[1+(z-1)]=\sin 1\cos(z-1)+\cos 1\sin(z-1)$$

$$=\sin 1\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-1)^{2n}}{(2n)!}+$$

$$\cos 1\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(z-1)^{2n+1}}{(2n+1)!},\quad |z-1|<+\infty .$$

§4.4 洛朗级数

一、含有负幂次项的“幂级数”

二、洛朗(Laurent)定理

三、将函数展开为洛朗级数的方法

一、含有负幂次项的“幂级数”

1. 问题分析

引例 根据前面的讨论已知，函数 $\dfrac{1}{1-z}$ 在 $z=0$ 点的幂级数展开式为 $\dfrac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots$，$(|z|<1)$.

- 事实上，该函数在整个复平面上仅有 $z=1$ 一个奇点，但正是这样一个奇点，使得函数只能在 $|z|<1$ 内展开为 z 的幂级数，而在 $|z|>1$ 如此广大的**解析区域**内不能展开为 z 的幂级数。

- **有没有其它办法呢?**

一、含有负幂次项的“幂级数”

1. 问题分析

设想 由 $|z|>1$，有 $\dfrac{1}{|z|}<1$，从而可得

$$\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{1}{z}}=-\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}-\cdots.$$

- 这样一来，在整个复平面上就有

$$\frac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots,\quad (|z|<1);$$

$$\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}-\cdots,\quad (|z|>1).$$

一、含有负幂次项的“幂级数”

1. 问题分析

启示　如果不限制一定要展开为只含正幂次项的幂级数的话，

即如果引入负幂次项，那么就有可能将一个函数在整个复平面上展开**(除了奇点所在的圆周上)**。

- 下面将讨论下列形式的级数:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \cdots + a_{-2}(z-z_0)^{-2} + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \cdots .$$

- **在引入了负幂次项以后，“幂级数”的收敛特性如何呢?**

一、含有负幂次项的“幂级数”

2. 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ 的收敛特性

分析　将其分为两部分：**正幂次项部分**与**负幂次项部分**。

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = a_0 + a_1 (z-z_0) + a_2 (z-z_0)^2 + \cdots; \quad (A)$$

$$\sum_{n=-1}^{-\infty} a_n (z-z_0)^n = a_{-1} (z-z_0)^{-1} + a_{-2} (z-z_0)^{-2} + \cdots. \quad (B)$$

根据上一节的讨论可知：

(1) 对于 (*A*) 式，其收敛域的形式为 $|z-z_0| < R_2$；

(2) 对于 (*B*) 式，其收敛域的形式为 $|z-z_0| > R_1$；

一、含有负幂次项的“幂级数”

2. 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ 的收敛特性

结论 (1) 如果级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ 收敛，

则其收敛域“一定”为环域：$R_1 < |z-z_0| < R_2$.

一、含有负幂次项的“幂级数”

2. 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ 的收敛特性

结论 (1) 如果级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ 收敛，

则其收敛域“一定”为环域：$R_1 < |z-z_0| < R_2$.

(2) 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ 在收敛域内其和函数是解析的，

而且具有与幂级数同样的运算性质和分析性质。

- **因此，下面将讨论如何将一个函数在其解析环域内展开为上述形式的级数。**

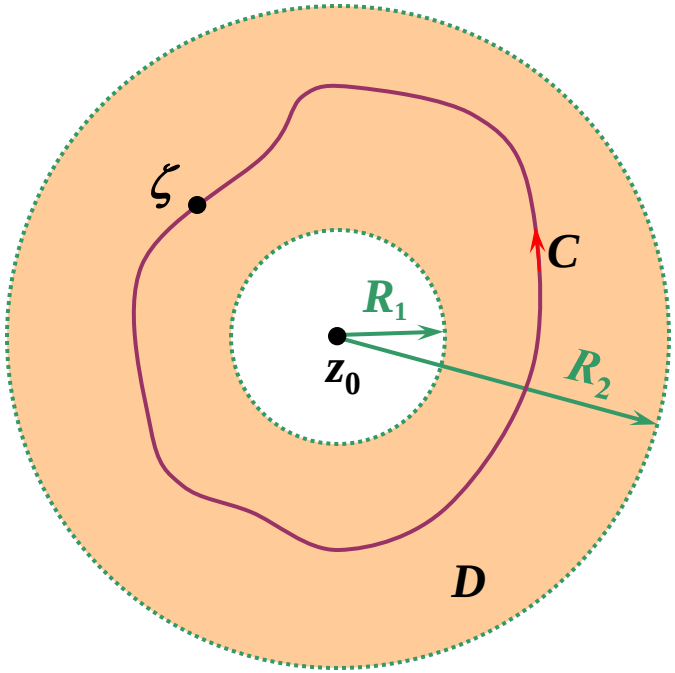
二、洛朗(Laurent)定理

定理 设函数 $f(z)$ 在圆环域

$D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内

解析，则 $f(z)$ 一定能

在此圆环域中展开为



$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

其中，$a_n = \dfrac{1}{2\pi i} \oint_C \dfrac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta$，$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$，

C 为在圆环域内绕 z_0 的任何一条简单闭曲线。

证明 (略)

二、洛朗(Laurent)定理

注 若函数 $f(z)$在圆环 $0 \le |z-z_0| < R$内解析，则 $f(z)$在在此圆环内的洛朗展开式就是泰勒展开式。

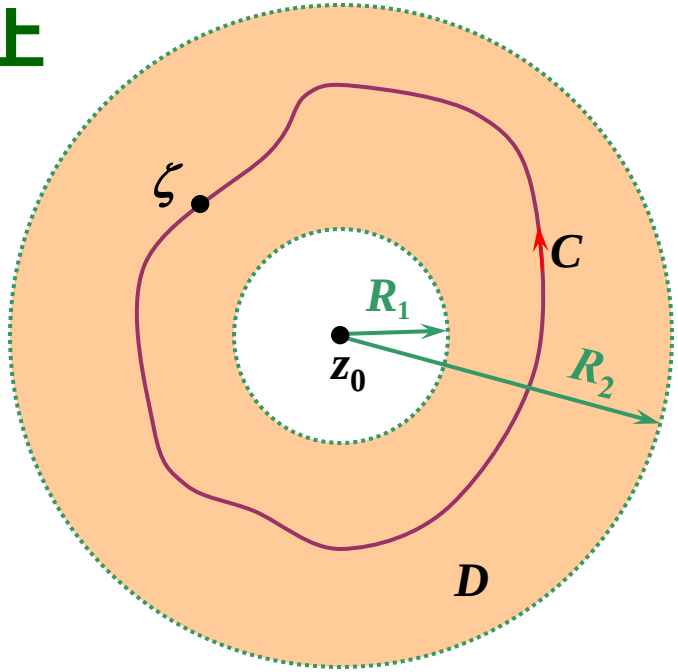
三、将函数展开为洛朗级数的方法

1. 直接展开法

- **根据洛朗定理，在指定的解析环上直接计算展开系数：**

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta .$$

- **有点繁！有点烦！**



三、将函数展开为洛朗级数的方法

2. 间接展开法

- **根据唯一性，利用一些已知的展开式，通过有理运算、代换运算、逐项求导、逐项求积等方法展开。**

- **两个重要的已知展开式**

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=1+z+z^2+z^3\cdots,\quad |z|<1.$$

$$e^z=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}=1+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\cdots,\quad |z|<+\infty.$$

三、将函数展开为洛朗级数的方法

注意 **无论是直接展开法还是间接展开法，在求展开式之前，都需要根据函数的奇点位置，将复平面(或者题目指定的展开区域)分为若干个解析环。**

比如 设函数的奇点为 z_1, z_2, z_3，

展开点为 z_0，则复平面

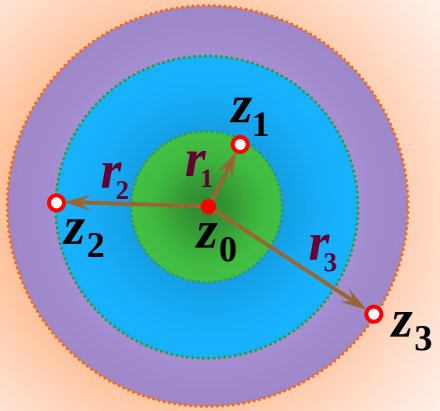
被分为四个解析环：

$$0 \le |z - z_0| < r_1;$$

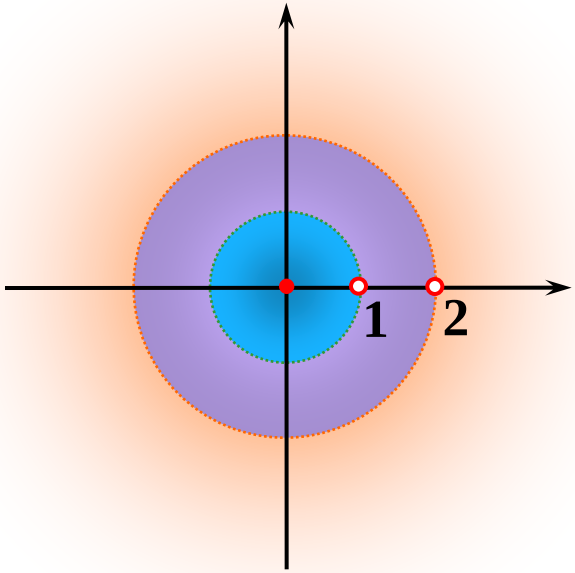
$$r_1 < |z - z_0| < r_2;$$

$$r_2 < |z - z_0| < r_3;$$

$$r_3 < |z - z_0| < +\infty.$$



例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数.



解 **(1) 将复平面分为若干个解析环**

函数 $f(z)$ 有两个奇点：

$z=1,\ z=2,$

以展开点 $z=0$ 为中心，

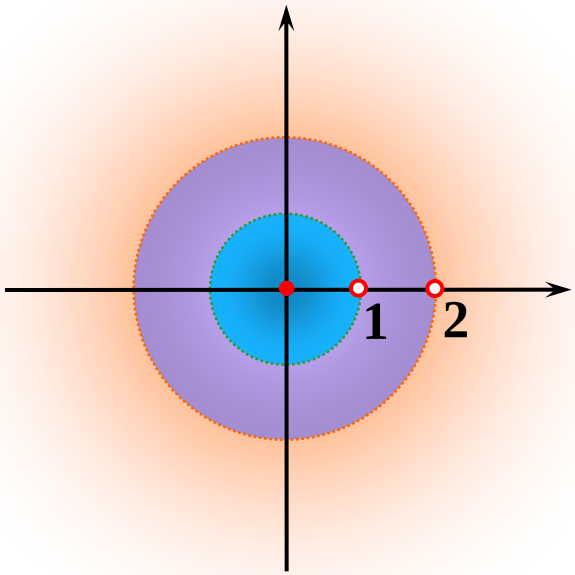
将复平面分为三个解析环：

① $0\le|z|<1$; ② $1<|z|<2$; ③ $2<|z|<+\infty$.

(2) 将函数进行部分分式分解

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}.$$

例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数.



解 (3) 将函数在每个解析环内分别展开

① 当 $0\le|z|<1$ 时,

$$f(z)=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}$$

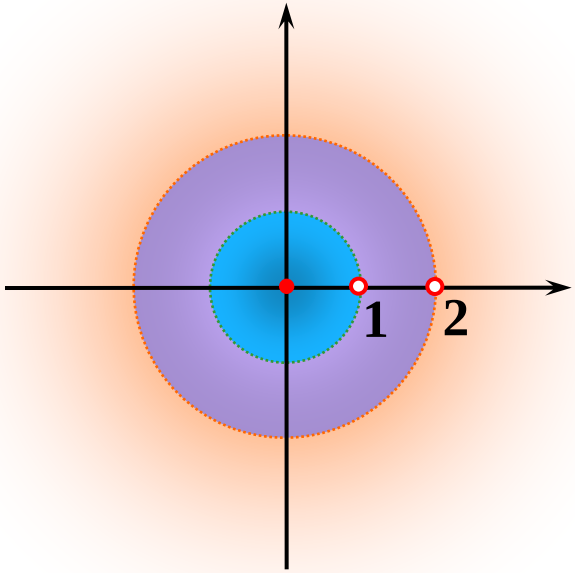
$$=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{z}{2}}$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}z^n-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n.$$

例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数.

解 (3) 将函数在每个解析环内分别展开

② 当 $1<|z|<2$ 时，



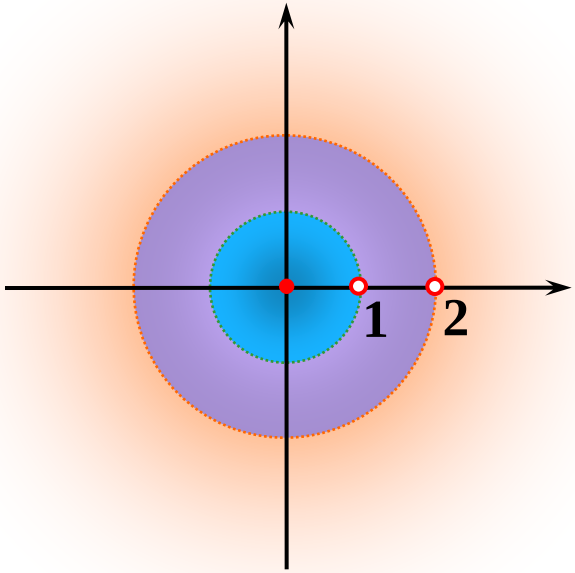
$$f(z)=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}$$

$$=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{1}{z}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{z}{2}}$$

$$=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{2^n}=-\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}-\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数.

解 (3) 将函数在每个解析环内分别展开



③ 当 $2<|z|<+\infty$ 时，

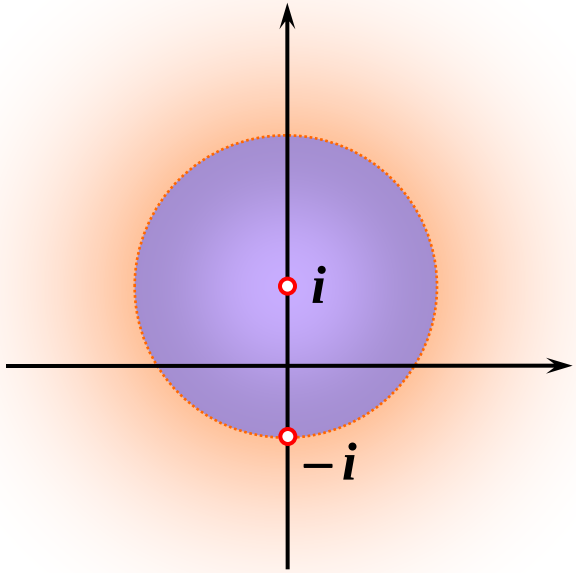
$$f(z)=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}$$

$$=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{1}{z}}+\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{2}{z}}$$

$$=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}+\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{z^n}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n-1}{z^{n+1}}.$$

例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 在 $z=i$ 处展开为洛朗级数.

解 (1) **将复平面分为若干个解析环**



函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-i)(z+i)}$,

有两个奇点: $z=\pm i$,

以展开点 $z=i$ 为中心,

将复平面分为两个解析环:

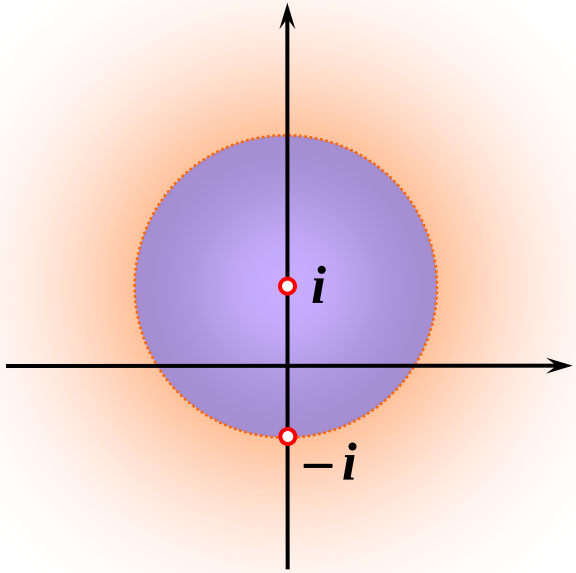
① $0<|z-i|<2$; ② $2<|z-i|<+\infty$.

注意: 不需要将函数进行部分分式分解。

例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 在 $z=i$ 处展开为洛朗级数.

解 (2) 将函数在每个解析环内分别展开

① 当 $0<|z-i|<2$ 时,



$$f(z)=\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{(z-i)+2i}$$

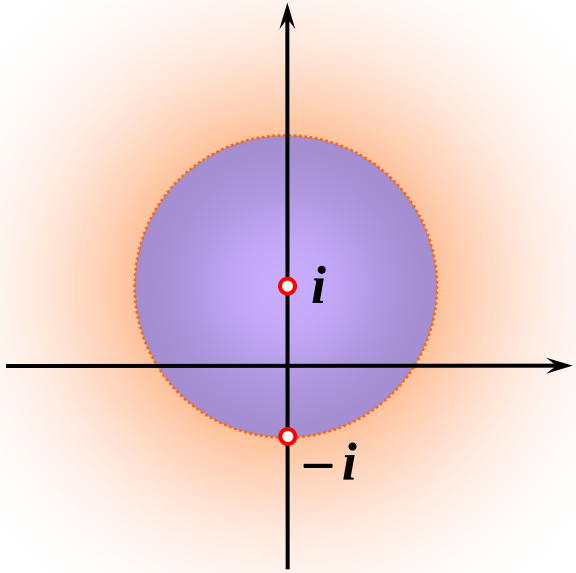
$$=\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{2i}\cdot\frac{1}{\dfrac{z-i}{2i}+1}$$

$$=\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{2i}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-i)^n}{(2i)^n}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i)^{n+1}}(z-i)^{n-1}.$$

例 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 在 $z=i$ 处展开为洛朗级数.

解 (2) 将函数在每个解析环内分别展开

② 当 $2<|z-i|<+\infty$ 时，



$$f(z)=\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{(z-i)+2i}$$

$$=\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{2i}{z-i}}$$

$$=\frac{1}{(z-i)^2}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(2i)^n}{(z-i)^n}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-2i)^n}{(z-i)^{n+2}}.$$

例 把函数 $f(z)=z^3 e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0<|z|<+\infty$ 内展开成洛朗级数。

解 $$z^3 e^{\frac{1}{z}} = z^3\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\frac{1}{3!z^3}+\frac{1}{4!z^4}+\cdots\right)$$

$$= z^3+z^2+\frac{z}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!z}+\cdots, \quad 0<|z|<+\infty.$$